
Ottimizzazione su Reti

Capitolo 8

Tecniche reticolari e CPM

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
Sapienza Università di Roma

Giampaolo Liuzzi
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

Indice

1	Progetti e relazioni di precedenza	1
2	Due rappresentazioni della rete	1
2.1	Attività sugli archi	1
2.2	Attività sui nodi	1
3	CPM come cammino massimo in un DAG	1
4	Scansione in avanti: tempi al più presto	2
5	Scansione all'indietro: tempi al più tardi	2
6	Slittamenti e attività critiche	2
7	Cammini critici	3
8	Esempio completo	3
8.1	Passaggio in avanti	3
8.2	Passaggio all'indietro	3
8.3	Slittamenti	3
9	Rappresentazione AON	4
10	Sensitività delle durate	4
11	Python e NetworkX	4
12	Registro delle notazioni	5
13	Errori frequenti	5
14	Esercizi	5
15	Sintesi del capitolo	6

Obiettivi di apprendimento

Al termine del capitolo lo studente dovrebbe essere in grado di:

- costruire una rete di progetto a partire dalle precedenze;
- distinguere rappresentazioni attività-sugli-archi e attività-sui-nodi;
- calcolare tempi al più presto e al più tardi;
- determinare slittamenti, attività critiche e cammini critici;
- interpretare il CPM come cammino massimo su un DAG;
- effettuare analisi di sensitività e implementare il calcolo in NetworkX.

1 Progetti e relazioni di precedenza

Un progetto è composto da attività di durata deterministica. Le relazioni di precedenza specificano quali attività devono essere completate prima che altre possano iniziare. Il *Critical Path Method* (CPM) determina la durata minima del progetto, le date al più presto e al più tardi, le attività critiche e uno o più cammini critici.

Le precedenze devono definire un DAG. Un ciclo significherebbe che un'attività dipende, direttamente o indirettamente, da se stessa e renderebbe il progetto logicamente irrealizzabile.

2 Due rappresentazioni della rete

2.1 Attività sugli archi

Nella rappresentazione AOA (*activity on arc*) i nodi sono eventi e ogni attività è un arco (i, j) di durata p_{ij} . L'evento i deve verificarsi prima che l'attività inizi; l'evento j si verifica dopo il completamento di tutte le attività entranti.

Talvolta sono necessarie *attività fittizie* di durata zero per descrivere correttamente le precedenze. La rete viene completata con un unico evento iniziale 0 e un unico evento finale f .

2.2 Attività sui nodi

Nella rappresentazione AON (*activity on node*) ogni attività è un nodo e un arco $a \rightarrow b$ indica che a precede immediatamente b . Le durate sono attributi dei nodi.

Rappresentazione	Attività	Precedenze
AOA	archi	eventi e archi anche fittizi
AON	nodi	archi del DAG

Nel seguito adottiamo principalmente AOA, coerentemente con la formulazione del corso.

3 CPM come cammino massimo in un DAG

In una rete AOA, un evento può verificarsi soltanto quando tutte le attività entranti sono terminate. Se t_i è il tempo al più presto dell'evento i , allora

$$t_0 = 0, \quad t_j = \max_{(i,j) \in \mathcal{E}} \{t_i + p_{ij}\}. \quad (1)$$

Sono le equazioni di Bellman per un cammino *massimo*. Poiché la rete è aciclica, le etichette si calcolano una sola volta in ordine topologico. La durata minima del progetto è

$$T = t_f,$$

ossia la lunghezza del cammino massimo dall'evento iniziale a quello finale.

Dai cammini minimi ai cammini massimi

Si può porre $c_{ij} = -p_{ij}$ e calcolare un cammino minimo nel DAG. Nel CPM è però più naturale mantenere durate positive e usare direttamente il massimo nella ricorrenza (1).

4 Scansione in avanti: tempi al più presto

Definizione 4.1 (Tempo al più presto). *Il tempo t_i è il primo istante in cui può verificarsi l'evento i , cioè il primo istante entro cui possono essere completate tutte le attività afferenti a i .*

Dato un ordinamento topologico $0, 1, \dots, f$, si pone $t_0 = 0$ e si applica (1). Per l'attività (i, j) :

$$ES_{ij} = t_i, \quad EF_{ij} = t_i + p_{ij},$$

dove ES ed EF sono inizio e fine al più presto. Il tempo minimo di completamento è $C_{ij} = EF_{ij}$.

5 Scansione all'indietro: tempi al più tardi

Definizione 5.1 (Tempo al più tardi). *Il tempo T_i è l'ultimo istante in cui può verificarsi l'evento i senza aumentare la durata minima del progetto.*

Si pone $T_f = t_f$ e si percorrono i nodi in ordine topologico inverso:

$$T_i = \min_{(i,j) \in \mathcal{E}} \{T_j - p_{ij}\}. \quad (2)$$

Per l'attività (i, j) :

$$LF_{ij} = T_j, \quad LS_{ij} = T_j - p_{ij}.$$

In generale $t_i \leq T_i$; $T_i - t_i$ è il margine dell'evento.

6 Slittamenti e attività critiche

Definizione 6.1 (Slittamento totale). *Lo slittamento totale dell'attività (i, j) è*

$$TS_{ij} = LS_{ij} - ES_{ij} = T_j - t_i - p_{ij}. \quad (3)$$

Si ha sempre $TS_{ij} \geq 0$. Un ritardo non superiore a TS_{ij} può essere assorbito senza posticipare il progetto, a parità del resto.

Definizione 6.2 (Attività critica). *Un'attività è critica se $TS_{ij} = 0$. Un suo ritardo positivo aumenta la durata minima del progetto dello stesso ammontare, a parità delle altre durate.*

Lo slittamento libero è

$$FS_{ij} = t_j - t_i - p_{ij}.$$

Esso misura il ritardo ammissibile senza posticipare il tempo al più presto di j , e vale $0 \leq FS_{ij} \leq TS_{ij}$.

7 Cammini critici

Definizione 7.1 (Cammino critico). *Un cammino dall'evento iniziale a quello finale è critico se la somma delle durate delle sue attività è uguale a T .*

Ogni attività di un cammino critico è critica. Viceversa, l'insieme delle attività critiche può contenere più cammini e ramificazioni: occorre verificarne la continuità da 0 a f .

Proposizione 7.2. *Un arco (i, j) appartiene a un cammino critico se*

$$t_i = T_i, \quad t_j = T_j, \quad t_j = t_i + p_{ij}.$$

Attenzione

Un progetto può avere più cammini critici. Ridurre la durata di una sola attività critica può allora non ridurre la durata del progetto: occorre intervenire su tutti i cammini che restano massimi.

8 Esempio completo

Consideriamo la rete AOA seguente.

Attività	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Arco	(0, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(3, 5)	(4, 6)	(5, 6)	(6, 7)
Durata	5	7	3	4	5	6	2	8	2

8.1 Passaggio in avanti

i	0	1	2	3	4	5	6	7
t_i	0	5	12	8	16	17	25	27

Per esempio,

$$t_5 = \max\{t_2 + 5, t_3 + 6\} = \max\{17, 14\} = 17,$$

e $T = t_7 = 27$.

8.2 Passaggio all'indietro

Ponendo $T_7 = 27$ si ottiene

i	0	1	2	3	4	5	6	7
T_i	0	5	12	11	23	17	25	27

Per esempio,

$$T_2 = \min\{T_4 - 4, T_5 - 5\} = \min\{19, 12\} = 12.$$

8.3 Slittamenti

Attività	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TS	0	0	3	7	0	3	7	0	0

Le attività critiche sono A, B, E, H e I; il cammino critico è

$$0 \xrightarrow{A} 1 \xrightarrow{B} 2 \xrightarrow{E} 5 \xrightarrow{H} 6 \xrightarrow{I} 7,$$

di durata $5 + 7 + 5 + 8 + 2 = 27$.

9 Rappresentazione AON

In una rete AON, per ogni attività a di durata p_a :

$$ES_a = \max_{h \in \text{Pred}(a)} EF_h, \quad EF_a = ES_a + p_a.$$

Se $T = \max_a EF_a$, il passaggio all'indietro usa

$$LF_a = \min_{k \in \text{Succ}(a)} LS_k, \quad LS_a = LF_a - p_a,$$

ponendo $LF_a = T$ per le attività terminali. Lo slittamento è $LS_a - ES_a$. È importante non mescolare formule AOA e AON senza dichiarare la rappresentazione.

10 Sensitività delle durate

Se la durata di un'attività non critica aumenta di una quantità non superiore al suo slittamento totale, T non cambia. Superato il margine può emergere un nuovo cammino critico.

Per ridurre T si può accelerare, o *crashare*, un'attività critica sostenendo un costo aggiuntivo. Dopo ogni modifica il CPM va ricalcolato, perché il cammino critico può cambiare o moltiplicarsi.

Interpretazione del margine

Nell'esempio, D ha $TS = 7$. Un aumento della sua durata da 4 a 10 lascia invariato $T = 27$; portandola a 12 si supera il margine di un giorno e il percorso attraverso D e G diventa più lungo del precedente cammino critico.

11 Python e NetworkX

Python/NetworkX

NetworkX non espone una funzione CPM completa, ma offre ordinamento topologico e cammino massimo nei DAG. Una breve implementazione produce tempi al più presto, al più tardi e slittamenti.

Listing 1: CPM per una rete AOA

```
import networkx as nx

G = nx.DiGraph()
activities = [
    (0,1,"A",5), (1,2,"B",7), (1,3,"C",3),
    (2,4,"D",4), (2,5,"E",5), (3,5,"F",6),
    (4,6,"G",2), (5,6,"H",8), (6,7,"I",2)
]
for i, j, name, duration in activities:
    G.add_edge(i, j, name=name, duration=duration)

order = list(nx.topological_sort(G))
t = {v: float("-inf") for v in G}
t[order[0]] = 0
for i in order:
    for j in G.successors(i):
        t[j] = max(t[j], t[i] + G[i][j]["duration"])
```

```

finish = order[-1]
T = {v: t[finish] for v in G}
for i in reversed(order[:-1]):
    T[i] = min(T[j] - G[i][j]["duration"]
               for j in G.successors(i))

for i, j, data in G.edges(data=True):
    slack = T[j] - t[i] - data["duration"]
    print(data["name"], slack)

```

In generale occorre gestire più nodi iniziali o finali con eventi fittizi, verificare l'aciclicità e confrontare gli slittamenti in virgola mobile con una tolleranza.

12 Registro delle notazioni

Registro delle notazioni

Simbolo	Significato
p_{ij}	durata dell'attività (i, j)
t_i	tempo al più presto dell'evento i
T_i	tempo al più tardi dell'evento i
$T = t_f$	durata minima del progetto
ES, EF	inizio e fine al più presto
LS, LF	inizio e fine al più tardi
C_{ij}	$t_i + p_{ij}$, completamento al più presto
TS_{ij}	$T_j - t_i - p_{ij}$, slittamento totale
FS_{ij}	$t_j - t_i - p_{ij}$, slittamento libero

13 Errori frequenti

1. Usare il minimo nel passaggio in avanti o il massimo in quello all'indietro.
2. Confondere t_i con la durata dell'attività.
3. Calcolare TS_{ij} usando T_i invece di T_j .
4. Dichiarare critica un'attività soltanto perché ha durata elevata.
5. Confondere attività critica e cammino critico.
6. Dimenticare attività fittizie o attribuire loro durata positiva.
7. Mescolare formule AOA e AON.
8. Assumere che ridurre una sola attività critica riduca sempre il progetto.

14 Esercizi

Esercizio 8.1 – Costruzione. Da attività, durate e precedenze costruire sia AON sia una corretta rete AOA.

Esercizio 8.2 – Passaggio in avanti. Calcolare ordinamento topologico, t_i , ES , EF e durata minima.

Esercizio 8.3 – Passaggio all’indietro. Calcolare T_i , LS , LF , slittamenti totali e liberi.

Esercizio 8.4 – Cammini multipli. Modificare una durata in modo che esistano due cammini critici.

Esercizio 8.5 – Sensitività. Per ogni attività non critica determinare il massimo aumento che lascia invariato T .

Esercizio 8.6 – NetworkX. Implementare l’esempio, verificare la durata con `dag_longest_path_length` e produrre una tabella riepilogativa.

15 Sintesi del capitolo

Obiettivi di apprendimento

- Una rete di progetto è un DAG che rappresenta attività e precedenze.
- Il passaggio in avanti è un calcolo di cammini massimi in ordine topologico.
- Il passaggio all’indietro determina gli ultimi tempi compatibili con T .
- Lo slittamento totale misura il ritardo assorbibile da un’attività.
- Le attività critiche hanno slittamento nullo e formano uno o più cammini critici.
- Dopo una variazione delle durate il CPM deve essere ricalcolato.

Conclusione. Il CPM chiude il percorso mostrando come grafi aciclici, ordinamenti topologici, cammini e modelli di flusso forniscano un linguaggio unitario per problemi apparentemente diversi.